

摘要

本装置实现了一个“无源”交流电流表及无线读表器。本装置的工作原理为电流表由电流互感器取能，次级 270 匝并设抽头，其中 170 匝经 SS16 全桥整流、齐纳箝位后向储能电容充电，再由低压差 LDO 稳压为 3.4 V，不接任何外部电源。取电与传感分时复用同一绕组：空闲期 PMOS、NMOS 双端关断，互感器输出全部用于储能；测量时两管导通接入采样电阻，MSPM0G3507 以内部 2.5 V 基准、4 kHz 采样率经 DMA 采集 800 点，用 Hann 加权真有效值和分档标定表换算出电流，约 260 ms 后按序掉电。创新点是以一只隔离肖特基把储能支路与采集支路解耦，使一次测量完全由电容独立供电；并以实测标定表代替名义比例系数，吸收互感器非线性。读表器为 Android 应用，经 HC-42 蓝牙以请求-应答方式读数，支持人工与 120 s 自动两种模式、越限报警和记录趋势。

关键词：无源电流表；MSPM0G3507；真有效值；分时取能；低功耗；BLE

一、 方案比较与论证

1. 取能与传感方案

方案一：两组独立次级绕组，分别驱动取电电路和传感电路。两条通道互相隔离，但两组绕组同时占用磁芯窗口，绕制量大，匝数和耦合差异会引入一致性误差。

方案二：一组带抽头的次级绕组，用 MOS 开关对取电和传感分时复用。空闲期断开传感前端，互感器输出全部经全桥向储能电容充电；测量时接入传感前端，系统改由储能电容供电。

采用方案二。决定性的差别在冷启动：线路电流小时互感器给出的功率也小，任何常驻负载都会拖慢甚至阻止储能电压建立，而分时复用让传感前端在充电阶段完全不取电。次级共 270 匝并设抽头，实测后以 170 匝接入整流桥。

2. 整流与稳压电源方案

三个方案的前段相同：次级经全桥整流后向储能电容充电，齐纳二极管 D_Z 限制储能节点电压——线路电流达 2.2 A 时次级开路电压远高于器件耐压，箝位不可省略。区别只在储能节点之后靠什么得到工作电压，电路见附录图 4。

方案一：不设稳压器，箝位点即工作电压。器件最少、没有压差损耗，但工作电压就是储能电压，在充放电之间一直在动，齐纳的箝位点本身又随电流和温度漂，MCU、OLED 和蓝牙全挂在这条摆动的轨上。

方案二：箝位点取在略高于 3.6 V 处，再由低压差、低噪声 LDO (TPS7A4701) 稳到 3.4 V。压差只有 0.2 V，线性稳压丢掉的那部分能量可以忽略；换来的是一条不随储能电压摆动的轨，整流纹波和 MOS 开关切换的扰动也被挡在模拟前端之外。代价是多一级器件及其静态电流。

方案三：改用降压型开关变换器，搬运的是能量而不是电荷，效率不受压差牵制。但它从储能电压刚开始建立时就在耗电：输入低于其最小启动电压期间它并不工作，却仍有静态电流和开关节点漏电。

采用方案二。它是三者中唯一既给出稳定的轨、又不在冷启动阶段设门槛的：LDO 没有最小启动电压，输入建立到哪里输出就跟到哪里；方案三在输入达到门限之前既不工作又已经在耗电，而冷启动的取能功率只有毫瓦量级，经不起这样消耗。压差压到 0.2 V 之后，线性稳压的效率劣势也基本消失。

3. 电流有效值测量与量程方案

方案一：外部偏置与外部运放。电路独立、调试直观，但要增加运放、基准

和增益切换器件，占板面积并带来额外静态功耗。

方案二：用 MSPM0G3507 片内 OPA 和 DAC。DAC 产生偏置，OPA 完成放大，1~32 倍增益由软件配置并按采样幅值切换。

采用方案二，并用 ADC 采样序列直接算真有效值，而不是整流滤波测平均值再折算——后者只对正弦成立，而标定要对标的是标准表的真有效值读数。

二、 参数计算、系统设计与实现

1. 电路关键参数计算

忽略励磁电流与损耗时，互感器原、副边安匝平衡，

$$N_1 I_1 = N_2 I_2, \quad (1)$$

故副边电流为

$$I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1. \quad (2)$$

取 $N_1 = 5$ 、接入匝数 $N_2 = 170$ ，原边 2.0 A 对应副边 58.8 mA。副边匝数越多，低电流下的感应电压越高，绕组电阻和分布参数也越大。

桥式整流每半周有两只二极管串联导通。设次级瞬时电压为 $u_2(t)$ 、单只二极管正向压降为 V_F ，则整流后瞬时电压为

$$u_r(t) = \max(|u_2(t)| - 2V_F, 0). \quad (3)$$

输入电压越低， $2V_F$ 占比越大，故全桥和隔离二极管一律选肖特基。

储能电容要独立支撑一次测量。设测量窗口内储能电压由 V_H 降到 V_L ，线性稳压交付负载的是电荷，故容量下限为

$$V_o C_s (V_H - V_L) \geq E_{\text{measure}}, \quad (4)$$

其中 $V_o = 3.4 \text{ V}$ ， E_{measure} 为一次约 260 ms 窗口的能耗， V_L 不得低于 3.4 V 加 LDO 压差。压差越低 V_L 越低，同一只电容能交出的电荷越多，这是选低压差器件的直接原因。

式 (4) 描述的是储能电压已经建立之后的一次测量。冷启动阶段储能电压自零升起，其间既不具备完成一次测量的能量，稳压输出也尚未进入稳压区。固件据此设开机门限：上电后先测 V_{DD} ，达到 3.3 V 才开始工作。测量借用 ADC0 的内部电源监测通道，该通道不占引脚——选中它即断开外部输入并接到片内

$V_{DD}/3$ 分压，与 ADC 共用同一片内 2.5 V 基准，故满量程为 $3 \times 2.5 = 7.5$ V、分辨力 1.83 mV，门限对应的码值为

$$D_{th} = \frac{V_{th}}{3} \cdot \frac{2^{12}}{V_{ref}} = \frac{3.3}{3} \cdot \frac{4096}{2.5} = 1802. \quad (5)$$

对增益为 G 的同相偏置放大电路，输出为

$$V_o = GV_i + (1 - G)V_{DAC}. \quad (6)$$

若输入直流中心为 $V_{i,dc}$ ，要求输出中心落在 ADC 中点 V_c ，则 $G > 1$ 时

$$V_{DAC} = \frac{GV_{i,dc} - V_c}{G - 1}. \quad (7)$$

固件以 12 位 ADC 的 2047 码为目标中心，目标峰峰值利用率取满量程的 65%，换档回差的下、上限分别为 25% 和 75%。

TIMG6 以 4 kHz 触发 ADC1，DMA 搬运采样。对 N 点序列 $x[n]$ 施加 Hann 权 $w[n]$ ，加权均值为

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{n=0}^{N-1} w[n]x[n]}{\sum_{n=0}^{N-1} w[n]}, \quad (8)$$

去除直流后的有效值码宽为

$$X_{rms} = \sqrt{\frac{\sum_{n=0}^{N-1} w[n](x[n] - \bar{x}_w)^2}{\sum_{n=0}^{N-1} w[n]}}. \quad (9)$$

加窗是因为 200 ms 记录未必覆盖整数个工频周期，Hann 权把截断处的权重压到零，使非整周期截断不再直接进入结果。各量程分别保存标定点 (x_k, I_k) ，当 $x_k \leq X_{rms} \leq x_{k+1}$ 时按

$$I = I_k + \frac{X_{rms} - x_k}{x_{k+1} - x_k}(I_{k+1} - I_k) \quad (10)$$

分段线性插值。采样点取在整流之后，波形是全波整流后的脉动量，其有效值与原边电流的比例由标定表确定，不依赖波形因数的解析假设，互感器非线性和链路增益误差一并被表吸收。

2. 硬件电路设计

系统框图如图 1 所示。电流表 A、B 结构相同，供能与测量链路互相独立，拆除任一表不影响另一表。

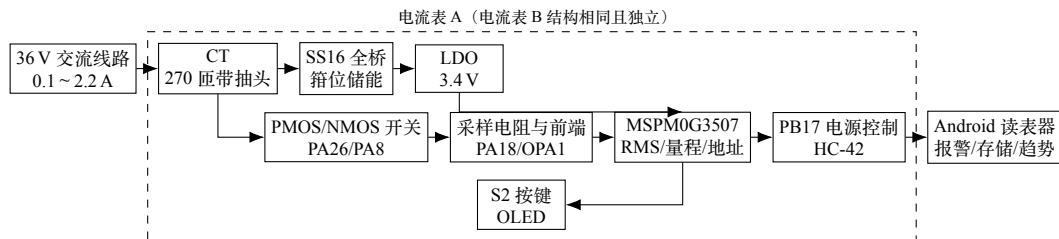


图 1 系统框图

整流输出记为节点 A ， A 与储能电容之间串一只肖特基 D_5 ：采集支路接入时把 A 拉低，若无 D_5 ，冷启动积攒的能量会经采集支路反向放掉；有了 D_5 能量只能单向流入电容。储能电容并接一只串限流电阻的按钮，按下即放净残余电量。

采集支路自 A 取出，由 PMOS 高边和 NMOS 低边双端把关，采样电阻 R_s 串在两者之间，PMOS 漏极与 R_s 的交点送 PA18。用两只管子而不是一只，是要让窗口之外整条支路两端都断开，不给取能功率留旁路。PA26 经 $10\text{ k}\Omega$ 上拉至 A 、PA8 经 $10\text{ k}\Omega$ 下拉至地：上电到 MCU 接管 GPIO 之前引脚是输入而非输出，这两只电阻使支路保持断开，而这段窗口恰好是储能电压最弱的时候。

模拟前端全部在片内：OPA1 作同相可编程增益放大，DAC12 给出偏置，ADC 和 DAC 取片内 2.5 V 基准而不是供电电压，使供电纹波和 LDO 输出误差不进入读数。完整原理图如图 2 所示，图中同名网络（ A 、 3.4 V 、GND 以及各引脚名）相连。

3. 软件设计

程序上电后先把 PA26/PA8 置为取电空闲态，PB17 拉低使蓝牙断电，OLED 不发送初始化命令，随后停下来等电源：每 20 ms 用 ADC0 读一次 V_{DD} ，不到 3.3 V 就不往下走。储能电容的充电不被负载打断；基准和 ADC0 本身也是读完即掉电，仅占 1.5% 的占空比。

电压到位后不等请求先完成一次测量。这次测量结束后把 PB17 置高、等待 350 ms 并初始化 UART2。

此后主循环等待三件事之一：S2 下降沿、蓝牙收到 MEAS、 2 s 心跳到期。前两者完全等价，走同一条测量路径；心跳只发一帧保活。测量期间到达的请求一律丢弃而不排队，测量结束时清空串口积压字节，使下一次等待从静默开始。

一次测量的时序如图 3：切换为传感态并等 20 ms 建立，采 $160\text{ 点}/40\text{ ms}$ 探测帧定增益与 DAC 偏置，再采 $800\text{ 点}/200\text{ ms}$ 正式帧；然后按 TIM6/ADC1、

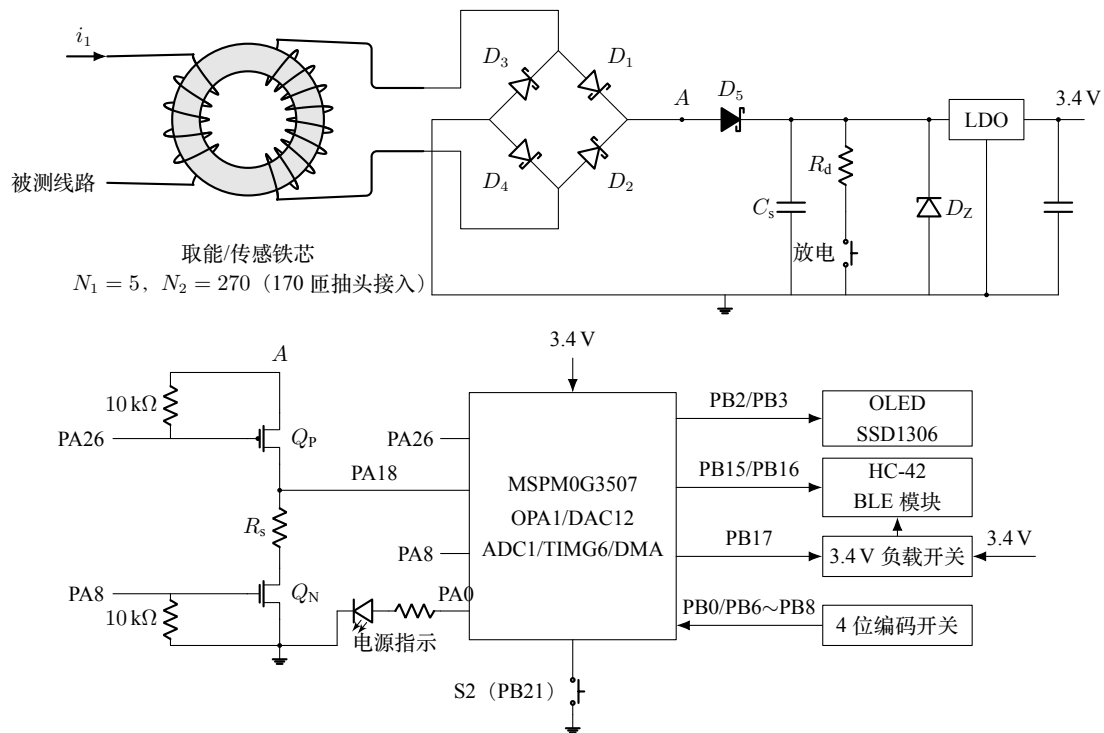


图 2 电流表硬件原理图

OPA1/DAC12、基准、外部 MOS 开关的顺序关断，最后才计算有效值并查表。关断顺序不可颠倒：先断外部开关会让最后一段采样落在正在塌陷的输入上。基准未就绪、输入越出转换窗口或采集帧未完成时，该次读数不可信，固件只发调试帧并给出原因，不发读数帧。

4. 通信协议设计

链路为 HC-42 透传串口（FFE0 服务、FFE1 通知特征），速率 115200 bit/s。透传不提供分包与长度字段，故用面向行的 ASCII 协议，以换行作自同步定界符：接收端在任意位置接入或丢失字节后，都能在下一个换行重新对齐。读数一律由读表器请求产生。

(1) 读表器 → 电流表，请求帧：

MEAS 或 MEAS,ADDR=dd

前者为广播，后者仅编码开关为 dd 的电流表应答。命令带地址，是因为同一台电流表在不同时刻可以被拨成不同地址，仅凭连接无法确定对端身份。

(2) 电流表 → 读表器，读数帧与调试帧：

METER_TEST,ADDR=dd,CURRENT_MA=iiii,STATUS=ssss

METER_CAL,ADDR=dd,RMS=257.83,GAIN=1,FLAG=OK,MEAN=501,PP=856

CURRENT_MA 为有效值，单位 mA；STATUS 取 NORMAL、LOW、HIGH，

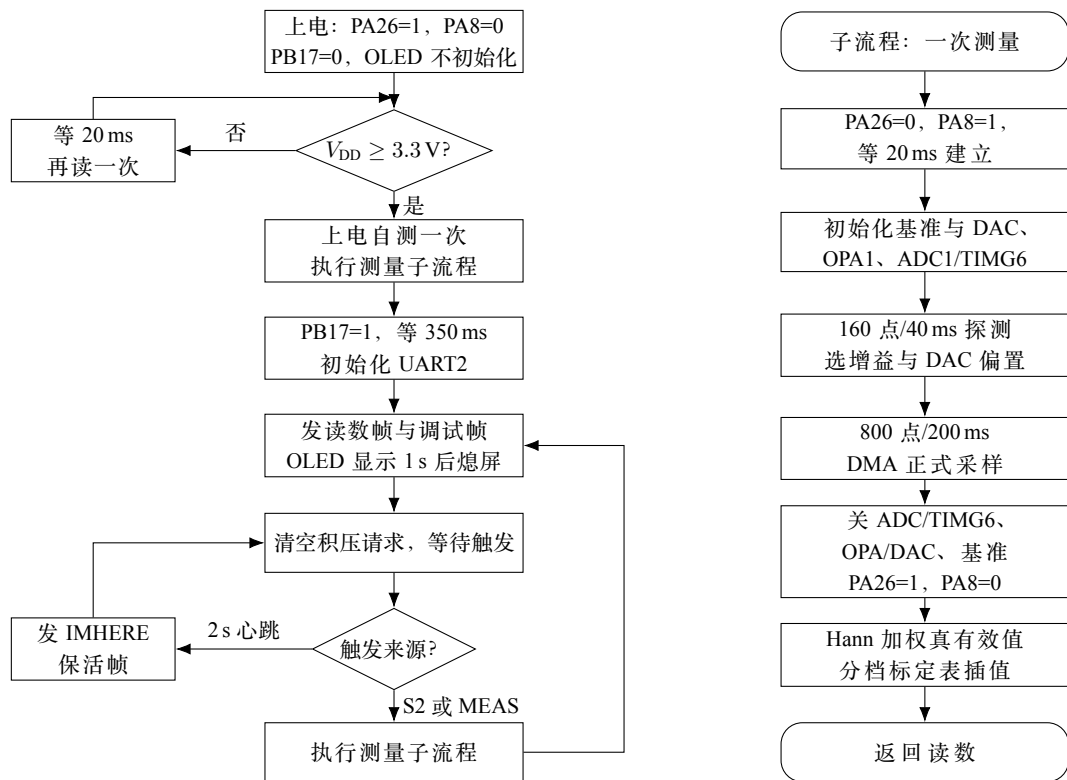


图 3 程序流程图

按 0.2 A 与 2.0 A 判定，没有 OFFLINE——离线是读表器的判断，电流表无法报告自己不在。调试帧同次产生，RMS、GAIN 用于建表，MEAN、PP 是探测帧测得的输入直流与峰峰值，FLAG 是该次读数的质量标志。

(3) 电流表 → 读表器，保活帧：

IMHERE,ADDR=dd

空闲时每 2 s 一次，不含读数，也不唤醒模拟电路。拨动编码开关时旧地址的心跳停止、新地址出现，读表器据此更新在场地址；负载断开后电流表失电，心跳消失即为离线判据。请求超时只说明本次未读到，不据此判定离线。

5. 其他重要模块设计

Android 读表器基本模式一对一手动读取；自动模式一键启动，每 120 s 对在场地址依次请求，同一连接上只允许一个未完成请求。读数写入 SQLite，环形保存最近 1000 条，掉电不丢，历史与趋势共用这份数据。低于 0.2 A 与高于 2.0 A 的每一次读数都报警，而不是只在状态跳变时报：读数稀疏，同一状态的相邻两次读数是两个独立事件。

三、 测试方案及测试结果分析

1. 测试仪器与测试条件

室温下测试，220 V/36 V、60 VA 单相隔离变压器供电，回路串入标定电流表和自制负载，负载视在功率约 50 VA、电流 0~2.2 A 连续可调。所用仪器：熙硕 STG-500W 交流电源；SIGLENT SDM3055X-E 五位半万用表，作标准电流比对；SIGLENT SDS2102X PLUS 数字示波器，观察储能、采样与启动时序；Android 手机一部；秒表一只。

2. 测试方法

(1) 精度测试：线路电压 36 V，依次设置 0.10、0.20、0.50、1.00、1.50、2.00 A，每点稳定后同时记录标准表与被测表读数，重复不少于 5 次，A、B 两表分别测试；再拆除 B 表重复测 A。

(2) 标定与复现性测试：以脚本同步采集 BLE 帧和 SDM3055X-E 读数，负载由低到高再回到低连续扫描一遍，逐帧记录标准电流、RMS 码宽、量程和质量标志，用于建表并统计帧间散布与来回两趟的系统差。

(3) 取能与启动测试：储能电容经放电按钮放净后，从小到大增加负载电流，记录能稳定完成一次测量并发帧的最低电流，即启动电流；在该电流下用示波器捕获储能电压建立、首次有效值生成和首帧到达的时刻，得到启动时间。

(4) 分时时序测试：同时观察 PA26、PA8、储能电压和 3.4 V，核对两态电平，并记录 260 ms 传感窗口内的储能电压跌落。

(5) 显示与无线测试：单击 S2 后确认显示 1 s 自动熄屏；相距 5 m 检查人工读取和 120 s 自动模式；设置低限、正常、超限并断开一只表检查报警；写入 30 条以上记录后重启应用，检查历史与趋势。

3. 测试结果

供电绕组：85 匝单段绕组感应电压和调节余量不足；改为 270 匝总绕组、每 50 匝留抽头后可组合不同有效匝数，经对比最终以 170 匝供电。

标定与复现性：一次连续扫描共 196 帧，192 帧质量标志为 OK，标准电流覆盖 0.5503~2.3218 A，归并为 38 个标定点写入 X1 直采档，覆盖 0.5527~2.2633 A。表内拟合残差中位数 0.238%、90 分位 0.714%；同一电流点的帧间散布 1σ 为 0.45%；下降趟比上升趟低 0.59%，两趟合并入表后上升点残差 +0.17%、下降点 -0.24%。其余 4 帧标志为 OVER：2.33 A 时探测帧测得峰值已达 4107 码，越过 4095 上限。

精度比对结果见表 1。

4. 结果分析

表 1 电流测量精度记录表

标准值/A	0.10	0.20	0.50	1.00	1.50	2.00
A 表示值/A	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
A 表误差/%	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
B 表示值/A	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
B 表误差/%	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测	待实测
启动电流/A	待实测			启动时间/s	待实测	

误差主要来自四处。其一是帧间散布 0.45%：一次读数只用一帧 200 ms 记录，工频与采样窗口不同步、负载自身的波动都落在里面；Hann 加权已压掉非整周期截断的边界项，再降要靠多帧取中位数，但那会成倍增加采样时间和能耗，把最低启动电流抬上去，故未采用。

其二是上下行 0.59% 的系统差：一部分来自比对应时序，标准表读数比电流表的采样窗口滞后约 300 ms，上升趟与下降趟的偏移方向相反；另一部分来自磁芯磁滞。两趟合并入同一张表后，残差从单向的 0.59% 降到 $+0.17\%/-0.24\%$ 。

其三是低端的覆盖与量程：0.55 A 以下尚无标定点，该段信号幅度按比例下降、帧间散布的相对值随之放大；而前端从整流节点取样，直流与交流同比例变化，PGA 同时放大两者，输入摆幅始终占直流留出余量的 76%~89%，换不上高增益档，实测中量程一直停在 X1。两条合起来是全程 $\pm 0.5\%$ 的主要风险，改进措施是补点，并把采样点改到隔直之后、用固定偏置送入 OPA，使直流中心与信号幅度解耦。

其四是上端余量：2.33 A 时峰值已触及 4095 上限，2 A 以上的越限区只有约 15% 宽，减小采样电阻或抬高偏置留出的上行余量即可。

四、 总结

本系统用一组带抽头的互感器次级同时取能和传感，靠一对 MOS 开关分时复用，隔离肖特基保证测量窗口内由储能电容独立供电，稳压用低压差 LDO；测量由片内 OPA、DAC、ADC 完成，Hann 加权真有效值经分段线性标定表换算，读数以请求-应答方式送到 Android 读表器。方案可行：0.55~2.32 A 已建标定表，残差中位数 0.238%，分时供电与无线上报均已跑通。优点是空闲期无传感负载、模拟模块全部掉电，最低启动电流更小；标定表把互感器非线性和链路增益误差一并吸收，不需要器件级模型。不足是低端尚未标定，且量程档位在当前前端上无效，须先按上节的措施改采样点位置再重新标定。

附录

1. 三种稳压方案电路与分时控制状态

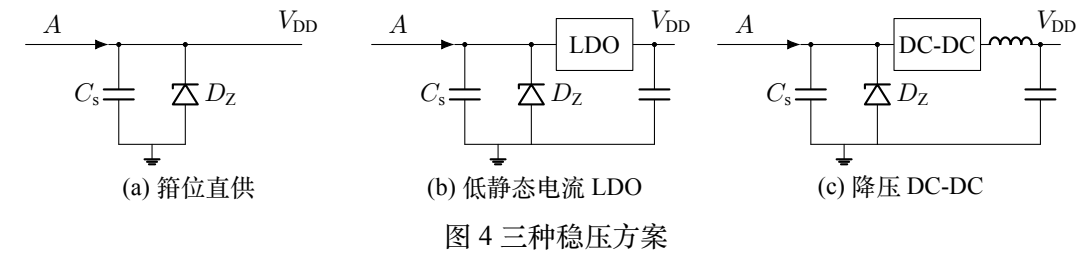


表 2 取电与传感分时控制状态

工作状态	PA26	PA8	MOS 状态	能量与信号路径
空闲/取电	高	低	均关断	传感前端隔离，互感器输出全部用于整流储能
测量/传感	低	高	均导通	传感前端接入，储能电容独立维持系统供电